Atividade avaliativa 1 - Segurança da Informação
Stéfano Ferrari

Introdução e Proposta Geral

Diferente do objetivo inicial, apenas o antivírus BitDefender Free foi testado seguindo a proposta de testes do enunciado enviado pelo professor.

Os testes foram realizados em VM geradas pelo Oracle VirtualBox com 2GB de RAM, 40GB de Disco e 2 núcleos para processamento e rodados em máquinas diferentes, ambas “vazias” (apenas o sistema e os antivírus) e depois com os arquivos listados em suas respectivas sessões.

O motivo dessa mudança foi o fato de que os outros 3 sistemas não estão mais totalmente operantes de forma gratuita. O AdAware Free foi descontinuado e agora há apenas o AdAware Privacy no lugar dele. Já o SpyBot é apenas um anti SpyWare e o F-Secure exige cartão de crédito até mesmo para iniciar o free-trial, sendo cobrado automaticamente após isso, em euros. Os casos do AdAware e do SpyBot, apesar de incompletos, serão tratados adiante neste relatório.

Anti-vírus 1 - BitDefender Free

Segundo o próprio site da pcmag, citado como fonte para esta avaliação, este é o review/feedback para o BitDefender Free.

https://www.pcmag.com/reviews/bitdefender-antivirus-free

Prós & Contras

+ Mesma proteção central/núcleo de proteção que a versão paga
+ Excelentes pontuações de laboratórios de testes independentes
+ Defende o sistema contra ataques ransomware
+ Grátis

- Pontuação ruim pelo teste de proteção “hands-on” da própria PCMag

Requisitos do Sistema

Windows 7 (SP1) ou mais atual
2GB de RAM
2.5GB de espaço em disco

Bitdefender Antivirus Free for Windows Specs

On-Demand Malware Scan	✓
On-Access Malware Scan	✓
Website Rating	✗
Malicious URL Blocking	✓
Phishing Protection	✓
Behavior-Based Detection	✓
Vulnerability Scan	✗
Firewall	✗

Minha experiência:

1 - Download e Instalação

O download foi simples, fácil de encontrar e realizar sem burocracias. A instalação é dividida em partes não muito claras.

Durante o primeiro passo, o usuário é levado a acreditar que o software já está sendo instalado, quando, na verdade, a instalação está sendo preparada. Uma animação com a atualização dinâmica da porcentagem é exibida na tela, o que é uma boa prática de UI/UX, pois sabemos que, mesmo quando há lentidão, o processo não está “congelado”.

Logo em sequência há uma tela que deixa claro que é um preparo, essa sem qualquer guia ou animação para que depois disso seja realmente executada a instalação.

São poucos passos e o usuário passa mais tempo assistindo do que fazendo algo. Há apenas um “concordo com os termos de serviço” logo na primeira tela e uma caixinha no canto para concordar com o envio (opcional) de dados e logs para “aprimorar a experiência”.

Esses primeiros passos duraram das 7:18 às 7:30.

Durante a instalação, são exibidas na tela algumas informações sobre os benefícios de usar o BitDefender, entre eles a defesa MultiLayer (múltiplas camadas), as atualizações automáticas, a defesa de redes, entre outras, mas sem longas explicações sobre o funcionamento.

2 - Scans Realizados

O primeiro Quick Scan é feito logo que o software é instalado. Com a VM tendo apenas o Windows e o próprio antivírus instalados, foram verificados 3787 itens (entre arquivos, logs, registros e etc) e o scan durou 13:03.

Para realizar um teste mais severo, foram criados:

- 1 arquivo .bat que apenas exibe uma mensagem curta na tela.
- 1 instância do EICAR ainda .zip
- 1 instância do EICAR já descompactado
- 1 arquivo .exe gerado por um código em C compilado

Essas foram as escolhas de softwares para testar o BitDefender pela natureza de cada arquivo e pelas formas como diferentes antivírus reagem a estes arquivos. A instalação do NirSoft não pôde ser concluída por um erro de HTTP que pode ter sido causado justamente por um bloqueio por parte do antivírus.

Logo após o primeiro Scan, ao abrir a interface principal do antivírus, é necessário criar uma conta (por e-mail) gratuitamente e de forma rápida para acessar o programa e logo de cara já é ofertada a versão paga, com uma lista de vantagens ao se adquirir essa versão, ao passo que são destacadas as “falhas/faltas” da versão gratuita, apesar dos reviews positivos. O próprio software informa que o usuário pode utilizar o antivírus de forma gratuita em até 3 dispositivos.

Isso feito, foi sugerido pelo próprio programa que fosse realizado um scan do drive d:\ (CD) por segurança. Aceito para testes, porém ao chegar a 112 itens lidos, o scan ficou rodando por mais de 5 minutos sem avançar e foi cancelado.

Finalmente, foi feito um System Scan completo, o qual durou 2:18:15 e testou 202587 itens.

Mesmo o Scan completo não detectou ameaças nem levantou falsos positivos.

3 - Uso de Recursos

Durante os Scan, o uso de CPU chegou a 30% sem grandes impactos e usos na memória em si. Já fora deles, o uso fica em apenas 3%, embora haja uma série de processos diferentes sendo executados “no background”, entre eles:

- BitDefender Application Service
- BitDefender Virus Shield
- BitDefender SafePay Service
- BitDefender Auxiliary Service
- BitDefender Protected Service
- BitDefender User Host

Entre outros…

Uma vez que uma parte considerável do processamento foi exigida ao utilizar ativamente o software, o sistema pode ficar um pouco lento, o que é um problema, principalmente pelo fato de que entre uma tela e outra, o programa não exibe qualquer tipo de informação sobre um “Loader” ou algo do tipo, o que pode levar o usuário a se perguntar se o programa está em execução ou não.

O bloqueio de instalações suspeitas/arriscadas (como já era esperado ao tentar instalar o NirSoft) também é realizado sem avisos, apenas uma primeira página web aberta na primeira tentativa e depois disso mais nada, mesmo após repetidas tentativas de instalação sendo canceladas pelo mesmo erro. Tentar repetir o acesso e forçar a instalação fica num loop onde a falha se repete indefinidamente.

Os casos AdAware e SpyBot

Esta é a imagem encontrada no site oficial do AdAware. O novo sistema AdAwarePrivacy oferece apenas proteção para a web, filtrando sites que o usuário deve inserir na lista manualmente, oferecendo uma “checagem de vazamento de dados” a partir de um e-mail informado pelo usuário, entre outros que não chegam a scannear o dispoitivo nem protegê-lo além dessas funções básicas ligadas à web em si.

Já o Spybot continua sendo gratuito, mas pede sempre por doações e faz scans mais simples. O scan dele só pôde ser feito após a atualização do Windows, já que ele exige que o computador seja reiniciado antes de utilizar as funções de scan. Graças a isso, o próprio Windows Defender já bloqueou o EICAR, mas o SpyBot acusa algumas chaves de sistema e registros de serem ameaças (16 falsos positivos no primeiro scan e 4 no segundo). O primeiro Scan levou 40:04 e o segundo 38:30. Ele oferece a opção de “Fix” (conserto) para as ameaças encontradas, mas não detalha do que se trata essa opção (desinfecção, eliminação, quarentena ou outros).

O caso do F-secure parou logo antes de baixar, já que ele já exige cadastro do cartão de crédito no site antes de qualquer coisa.

Conclusão

Fica claro que a única ferramenta que ainda oferece opções ao usuário é o próprio BitDefender, ao passo que as outras opções estão incompletas, indisponíveis e com um serviço “auxiliar” de qualidade muito inferior.

Isso inviabiliza uma comparação justa quanto à performance e ao uso de recursos do sistema, mas torna o BitDefender a opção recomendada dentre as que foram selecionadas e mostra que ainda é possível estar protegido de forma gratuita.